Resumen de la Semana 3

1. El Circuito Serie y Vocabulario Técnico

Definición y Características

- **Circuito Serie**: Configuración donde los componentes se conectan uno a continuación de otro, ofreciendo un **único camino cerrado** para el paso de la corriente.
- **Propiedad Fundamental**: Por todos los elementos conectados en serie circula **exactamente la misma corriente** (I).
- **Efecto de Interrupción**: Si cualquier elemento del circuito serie se abre o se daña, la corriente se detiene por completo en todo el lazo ($I = 0$).
- **Prueba del Nodo**:
    - Dos elementos están en serie si el nodo que los une tiene **únicamente 2 conexiones**.
    - Si el nodo tiene 3 o más conexiones, la corriente se divide en múltiples caminos y los elementos **no** están en serie.

Vocabulario para Análisis de Circuitos

- **Nodo**: Punto de intersección o unión eléctrica entre dos o más elementos.
- **Rama**: Trayectoria eléctrica entre dos nodos consecutivos; por cada rama circula una sola corriente.
- **Lazo**: Cualquier camino cerrado en el esquema de un circuito que no pasa más de una vez por el mismo nodo.
- **Malla**: Tipo de lazo básico que no contiene otros lazos en su interior.

2. Resistencia Equivalente en Serie (R_{eq})

- **Fórmula General**: La resistencia total o equivalente de n resistencias dispuestas en serie es la suma directa de sus valores individuales:

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + \cdots + R_n = \sum_{i=1}^{n} R_i$$

- **Comportamiento ante la Fuente**: La fuente de alimentación "ve" e interactúa con el circuito como si existiera una sola resistencia de valor R_{eq}.
- **Consecuencias Directas**:
    1. $R_{eq} > R_{\text{máx}}$: La resistencia equivalente siempre es estrictamente mayor que la resistencia de mayor valor del conjunto.

2. **Resistencias Iguales**: Para n resistencias idénticas de valor R asociadas en serie, $R_{eq} = n \cdot R$.

3. **Impacto en la Corriente ($I \downarrow$)**: Añadir cualquier resistencia adicional en serie incrementa la resistencia total y **reduce** la corriente del circuito.

3. Ley de Voltajes de Kirchhoff (LVK)

- **Enunciado**: En cualquier lazo o trayectoria cerrada de un circuito, la suma algebraica de todas las tensiones o voltajes es igual a cero:

$$\sum V = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \sum \text{subidas de tensión} = \sum \text{caídas de tensión}$$

- **Principio Físico**: Se fundamenta en la **conservación de la energía**, ya que una carga eléctrica al recorrer un lazo completo regresa al mismo nivel de potencial inicial.

- **Metodología de Aplicación Paso a Paso**:

1. Definir un sentido de recorrido del lazo (usualmente en sentido horario).
2. Asignar polaridad a los componentes: la corriente entra por el terminal positivo $(+)$ y sale por el negativo $(-)$ de cada resistencia.
3. Recorrer el lazo anotando los signos: pasar de $-$ a $+$ en una fuente representa una subida $(+E)$; pasar de $+$ a $-$ en una resistencia es una caída $(-V)$.
4. Formular la ecuación del lazo: $+E - V_1 - V_2 - V_3 = 0 \Longrightarrow E = V_1 + V_2 + V_3$.

4. Divisor de Tensión y Fuentes Reales

Regla del Divisor de Tensión

- **Deducción**: Partiendo de $I = \frac{E}{R_{eq}}$ y aplicando la Ley de Ohm en un elemento R_x ($V_x = I \cdot R_x$), se obtiene:

$$V_x = E \cdot \frac{R_x}{R_{eq}}$$

- **Divisor Básico de Dos Resistencias**:

$$V_{\text{out}} = V_{\text{in}} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

- **Propiedades de Funcionamiento**:

  - **Proporcionalidad**: La tensión de salida es una fracción escalar $k = \frac{R_2}{R_1+R_2}$ de V_{in}, donde $0 \leq k \leq 1$.

- **Independencia de Escala**: El factor k depende exclusivamente de la proporción entre componentes (ej. $1\ \text{k}\Omega/1\ \text{k}\Omega$ entrega la misma proporción $0{,}5$ que $100\ \text{k}\Omega/100\ \text{k}\Omega$).
- **Consumo Constante**: Circula una corriente permanente $I = \frac{V_{\text{in}}}{R_1+R_2}$, disipando energía aun cuando no se conecte ninguna carga a la salida.

Efecto de Carga

- La fórmula ideal del divisor de tensión **solo se cumple sin carga en la salida (en vacío)**.
- Al conectar una resistencia de carga R_L en paralelo con R_2, la resistencia equivalente del paralelo disminuye, haciendo caer el voltaje V_{out}.
- **Criterio Práctico de Diseño**: Para garantizar un error de lectura por carga inferior al 5%, se debe cumplir:

$$R_L \geq 10 \cdot R_2$$

Resistencia Interna de una Fuente Real (R_{int})

- Toda fuente real posee una resistencia interna en serie R_{int} que interactúa con la carga exterior R_L formando un divisor de tensión involuntario.
- Ecuación de terminales: $V_t = E - I \cdot R_{\text{int}}$.
- A mayor demanda de corriente (I), mayor caída interna en R_{int} y menor voltaje en los terminales (V_t).
- En condición de cortocircuito ($R_L = 0$): $I = \frac{E}{R_{\text{int}}}$, provocando una disipación térmica crítica en la fuente ($P = I^2 R_{\text{int}}$).

5. Balance de Potencias en Circuito Serie

- **Ley de Conservación de la Potencia**: La potencia total suministrada por las fuentes debe ser idéntica a la suma de las potencias disipadas en cada resistencia del circuito:

$$P_{\text{fuente}} = \sum P_{\text{resistencias}} \Longrightarrow E \cdot I = I^2 R_1 + I^2 R_2 + I^2 R_3 + \cdots$$

- **Relación con la Resistencia**: Al ser la corriente I común a todo el lazo serie, la resistencia de **mayor valor nominal disipa la mayor cantidad de potencia** ($P \propto R$).